

NoSQL 핵심 정리

1. NoSQL이란?

테이블·조인 없이 데이터를 유연한 형태(JSON 등)로 저장하는 DB. 조회 속도와 수평 확장에 강함.

2. 기본 구조 — 문서형 (MongoDB 기준)

- 컬렉션 = RDBMS의 테이블 (비슷한 문서들의 묶음)
- 문서 = RDBMS의 행 (JSON 형태의 유연한 객체)

"블로그" DB → "posts" 컬렉션

문서1: {"제목":"NoSQL 설명", "내용":"..."}

문서2: {"제목":"Join이란", "태그":["DB"], "조회수":100}

→ 문서마다 필드가 달라도 OK (유연함)

3. 기본 구조 — 키-값형 (Redis 기준)

- 키 하나에 값(객체 통째)을 저장하는 가장 단순한 구조

"user123" → {이름:"홍길동", 나이:30, 구매:["책","신발"]}

→ 키 하나만 넣으면 데이터가 통째로 나옴

4. 왜 빠른가? — 조인 대신 "미리 합쳐서" 저장

두 방식 모두 공통점: 필요한 데이터를 한 덩어리로 미리 저장해 둬.

→ 여러 테이블을 조인할 필요 없이 **한 번에 통째로 조회** → 초고속.

5. 대가: 중복 → 일관성 문제

같은 데이터를 여러 문서에 복사해 두므로:

문서1: {"title":"DB 설명", "author":"홍길동"}

문서2: {"title":"Join이란", "author":"홍길동"}

- 이름을 "홍홍"으로 변경 → **두 문서 모두 수정해야 함**
- RDBMS는 회원 테이블 한 곳만 수정 → 조인으로 전부 반영

6. 한 줄 비교

	RDBMS	NoSQL
중복	불허 → 일관성 쉬움	허용 → 일관성 어려움
조회	조인 필요, 느릴 수 있음	통째로 읽어 빠름
확장	수직 위주	수평 분산 쉬움
적합	금융 등 일관성 중시	읽기 많고 변경 적은 서비스

결론: NoSQL은 "읽기 위주 + 변경 적은" 서비스에 최적. 일관성이 생명인 금융권은 여전히 RDBMS.